

Trabajo Final Demografía

Monsalvo Velázquez Naomi Adai López Domínguez Héctor

Trabajo final

Monsalvo Velázquez Naomi Adai & López Domínguez Héctor

Presentación

Este documento describirá y dará a conocer el contexto, la construcción de las tablas de vida y un análisis a detalle del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante los años 2010, 2019 y 2021. Se comenzará por dar un contexto sobre la población de la entidad, que eventos la han alterado, sus características demográficas; a partir de allí se darán fórmulas, tablas de vida, cuadros de esperanzas, código para los cálculos que permitirán observar este contexto desde un punto de vista estadístico. Finalmente, un análisis de datos será hecho, haciendo un énfasis en el impacto observado durante la pandemia de COVID-19 en la mortalidad y la esperanza de vida de la región.

a) Breve contexto de la entidad federativa

Al ser el 11° estado con mayor superficie, el estado de Veracruz cuenta con una gran población. Según el Censo de Población de 2020, 8,062,579 personas habitan en los 71,823.5 km² de extensión territorial, una tasa de crecimiento de 5.49% respecto a los 7,643,194 habitantes que se obtuvieron en 2010. Esta tasa evidencia un gran crecimiento poblacional, sin embargo, en tiempos recientes se han llegado a estimar tasas negativas de crecimiento para años venideros. Existen distintos motivos para ambas ocurrencias:

- Algunas de las ciudades más desarrolladas han recibido migrantes de otros estados y/o países, como lo pueden ser Xalapa, Córdoba, COatzacoalcos, Boca del Río, etc.
- Por otro lado, principalmente en la zona norte existe una pobreza marginal, contrastada con ciudades que se encuentran mayoritariamente en el sur, provocando que habitantes del área norte se dirijan hacia el sur, manteniendo el flujo de gente en el mismo estado.

- La edad media de la población, según el censo del INEGI es de 31 años, esto provoca que la esperanza de vida suba, pero a su vez, haya una cantidad mayor de mortalidad en un periodo de tiempo reducido, generando la ya mencionada tasa negativa de decrecimiento.
- Relacionado con el punto anterior, las muertes más comunes en el estado para ambos sexos incluyen enfermedades de corazón, diabetes, tumores malignos y enfermedades de hígado, más comunes en personas de edad avanzada, liderando en la tasa bruta de mortalidad por diabetes por cada 100000 habitantes, donde Veracruz, con 130.8 fallecimientos supera con creces a la media nacional, de 86.6.

b) Diagrama de flujo del proceso de construcción de las tablas de vida

i) Construcción de las Tablas de Vida

El proceso para la construcción de las tablas de vida se detalla en el siguiente diagrama de flujo:

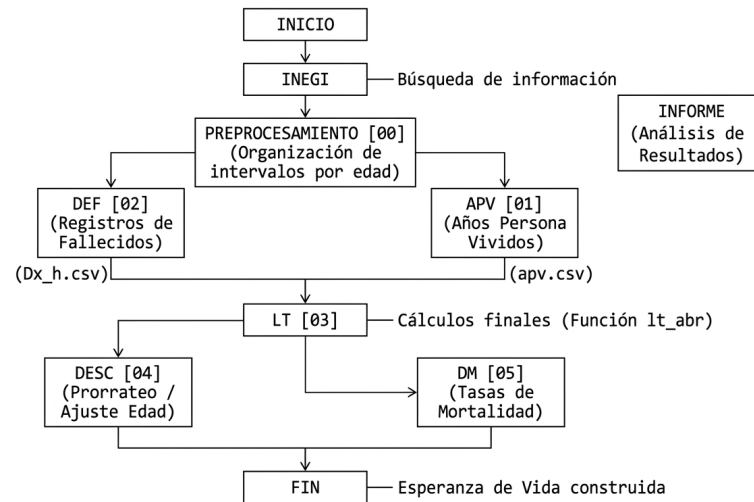
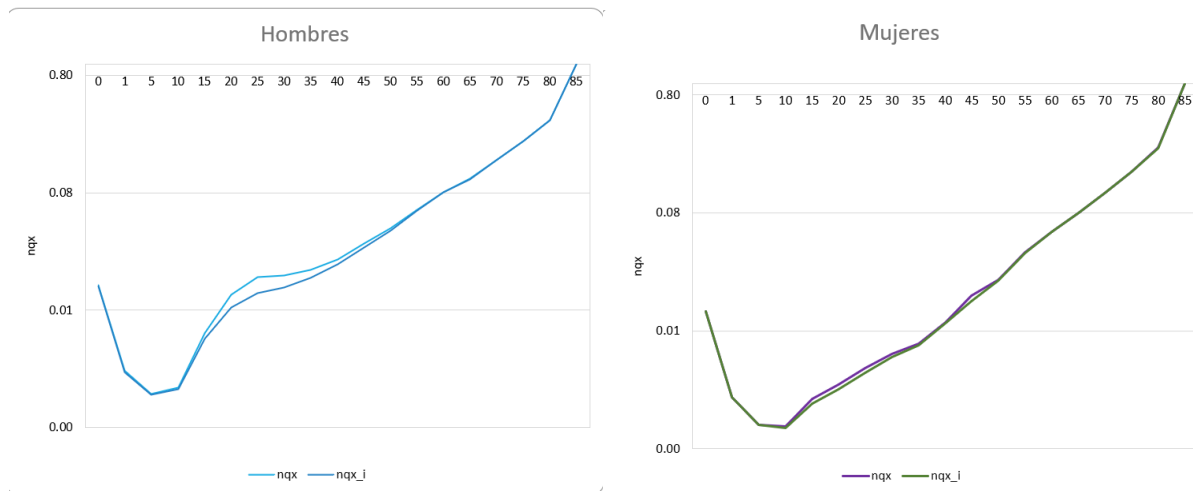


Figure 1: Diagrama de flujo detallado del procesamiento de datos para la construcción de tablas de vida, desde la búsqueda de información en INEGI hasta la esperanza de vida final.

De acuerdo con los requerimientos metodológicos, la tabla de vida completa de causa eliminada para el año 2019 (por sexo) se encuentra estructurada con sus fórmulas actuariales dinámicas dentro del archivo de Excel en la ruta del repositorio: `output/Homicidios, ver.xlsx`.

A continuación, se presentan los análisis gráficos correspondientes al impacto directo de la eliminación de las muertes por homicidio sobre las probabilidades de muerte (q_x) y la esperanza de vida restante (e_x) en el estado de Veracruz.



(a) Probabilidades de Muerte q_x - Hombres

(b) Probabilidades de Muerte q_x - Mujeres



(c) Comparación de la Esperanza de Vida Restante e_x

Figure 2: Impacto demográfico y curvas biométricas tras la exclusión de homicidios en Veracruz, 2019.

Análisis Demográfico y Actuarial de la Causa Eliminada

El análisis de decrementos múltiples para el año 2019 revela el profundo y diferenciado impacto que la violencia (homicidios) ejerce sobre la estructura de la mortalidad según el sexo en la entidad federativa:

1. Ganancia en la Esperanza de Vida al Nacer (e_0)

Al revisar los datos de la memoria de cálculo interactiva reflejados en la Figure 2c, la exclusión de los homicidios genera un incremento masivo en la esperanza de vida al nacer de los **hombres**, la cual muestra una ganancia exacta de **1.68 años** (pasando de un nivel observado de **72.63 años** a un nivel teórico de **74.31 años**).

Por el contrario, la población de **mujeres** exhibe una ganancia marginal. Esto evidencia de forma contundente que el fenómeno de la violencia homicida en Veracruz actúa como un choque exógeno que penaliza de manera casi exclusiva a la población masculina.

2. Mitigación del “Efecto Joroba” en Adultos Jóvenes

- **Población Masculina (Figure 2a):** La curva original de los hombres presenta una sobromortalidad joven sumamente marcada (conocida en demografía como *bump* o joroba de mortalidad) entre los 15 y los 40 años de edad. Al eliminar la causa de homicidios, la curva (*línea corregida*) se deprime drásticamente. Por ejemplo, en el grupo de edad de 20 a 24 años, la probabilidad original disminuye sustancialmente, demostrando que el exceso de riesgo en estas edades no obedece a factores biológicos o de desgaste natural, sino a factores del entorno social.
- **Población Femenina (Figure 2b):** La comparación de las curvas para las mujeres muestra que la línea original y la corregida son prácticamente idénticas a lo largo de todo el ciclo vital. No existe una “joroba” visible en las edades jóvenes, lo que confirma que la estructura de la mortalidad femenina se mantiene gobernada por causas biológicas, crónico-degenerativas y de envejecimiento natural.

3. Comportamiento por Edades Avanzadas

Como se aprecia en la curva de esperanza de vida restante (Figure 2c), la brecha (o ganancia en años de vida) es sumamente ancha en las edades tempranas y se va estrechando paulatinamente conforme se avanza hacia las edades senectas. Esto confirma un comportamiento típicamente actuarial: el homicidio trunca vidas en etapas tempranas (reproductivas y económicamente activas) afectando los años-persona acumulados a edades jóvenes, pero deja de tener un peso

estadístico significativo en el desgaste biológico natural de la vejez, donde ambas curvas terminan por converger.

c) Fórmulas utilizadas

i) Fórmulas del crecimiento exponencial

Para calcular los valores de APV (Años Persona Vividos) usamos las siguientes formulas:

1. *Diferencial de tiempo entre censos (dt):*

$$dt = t_T - t_0$$

Donde t_T y t_0 son las fechas exactas (en formato decimal) de los censos final e inicial que en nuestro caso fueron 2010 y 2020

2. *Tasa de crecimiento exponencial intercensal (r):*

$$r = \frac{\ln\left(\frac{N_T}{N_0}\right)}{dt}$$

Donde N_T es la población total del grupo de edad en el censo reciente y N_0 es la población en el censo base

3. *Fracción de tiempo a proyectar/interpolan (h):*

$$h = t - t_0$$

Representa el tiempo transcurrido desde el censo base (t_0) hasta la fecha exacta de estimación deseada t , normalmente es a mitad de año.

4. *Años Persona Vividos(N_h):*

$$N_h = N_0 \cdot e^{r \cdot h}$$

Esta población estimada (N_h) nos indica el total de Años-Persona Vividos (nNx) utilizados como denominador para las tasas de mortalidad de los años 2019 y 2021.

ii) Fórmulas de la tabla de vida

Para la construcción de las tablas de vida, usamos las siguientes fórmulas, que presentamos con su respectiva definición y fórmula:

- x : edad exacta x .

- ${}_n m_x$: tasas específicas de mortalidad entre las edades x y $x + n$.

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

- ${}_n a_x$: promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x + n$. Para la mayoría de los grupos de edad, se asume una distribución uniforme de las defunciones:

$${}_n a_x = \frac{n}{2}$$

- ${}_n q_x$: probabilidad de fallecer entre las edades x y $x + n$.

$${}_n q_x = \frac{n \cdot {}_n m_x}{1 + (n - {}_n a_x) \cdot {}_n m_x}$$

- ${}_n p_x$: probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$.

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

- l_x : número de sobrevivientes en la edad x . Partimos de un radix para la edad inicial de $l_0 = 100,000$.

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_n p_x$$

- ${}_n d_x$: número de defunciones entre las edades x y $x + n$.

$${}_n d_x = l_x - l_{x+n}$$

- ${}_n L_x$: número de años-persona vividos entre las edades x y $x + n$.

$${}_n L_x = n \cdot l_{x+n} + {}_n a_x \cdot {}_n d_x$$

- T_x : número total de años-personas que les resta por vivir a los sobrevivientes de edad exacta x .

$$T_x = \sum_{i=x}^{\omega} {}_n L_i$$

- e_x^0 : esperanza de vida a la edad exacta x .

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

iii) Fórmulas para la tabla de vida con causa eliminada (Decrementos Múltiples)

Para aislar el impacto epidemiológico y actuarial de una causa exógena específica (en este caso, los homicidios en 2019), se recurre a la teoría de decrementos múltiples para construir una tabla de vida de causa eliminada. Las expresiones matemáticas utilizadas para este procedimiento, basadas en la metodología de Chiang, son:

- ${}_nD_x^i$: número de defunciones observadas debido a la causa específica i (homicidios) entre las edades x y $x + n$.
- ${}_nq_x^{-i}$: probabilidad de fallecer entre las edades x y $x + n$ si se elimina la causa de muerte i de la población. Se calcula asumiendo proporcionalidad en las fuerzas de mortalidad:

$${}_nq_x^{-i} = 1 - ({}_np_x)^{\frac{{}_nD_x - {}_nD_x^i}{{}_nD_x}}$$

- ${}_np_x^{-i}$: probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$ ante la ausencia de la causa de muerte i :

$${}_np_x^{-i} = 1 - {}_nq_x^{-i} = ({}_np_x)^{\frac{{}_nD_x - {}_nD_x^i}{{}_nD_x}}$$

- l_x^{-i} : número de sobrevivientes teóricos a la edad exacta x en la tabla de vida con causa eliminada. Partimos del mismo radix inicial ($l_0^{-i} = 100,000$):

$$l_{x+n}^{-i} = l_x^{-i} \cdot {}_np_x^{-i}$$

- ${}_nd_x^{-i}$: número de defunciones teóricas en la cohorte entre las edades x y $x + n$ debido al resto de las causas en ausencia de la causa i :

$${}_nd_x^{-i} = l_x^{-i} - l_{x+n}^{-i}$$

- ${}_nL_x^{-i}$: número de años-persona vividos entre las edades x y $x + n$ por la cohorte teórica libre de la causa i :

$${}_nL_x^{-i} = n \cdot l_{x+n}^{-i} + {}_na_x \cdot {}_nd_x^{-i}$$

- T_x^{-i} : número total de años-persona que les resta por vivir a los sobrevivientes de la cohorte teórica a partir de la edad exacta x :

$$T_x^{-i} = \sum_{j=x}^{\omega} {}_nL_j^{-i}$$

- e_x^{-i} : esperanza de vida restante a la edad exacta x tras haber excluido el riesgo de morir por la causa específica i :

$$e_x^{-i} = \frac{T_x^{-i}}{l_x^{-i}}$$

d) Código usado para los cálculos

i) Obtención de los datos

Para la construcción de nuestras tablas de vida, comenzamos buscando los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV) de la pagina oficial de [INEGI](#) correspondientes a los años 2010 y 2020, asimismo buscamos las [Estadísticas de Defunciones Registradas \(EDR\)](#)

ii) Preprocesamiento

Para esto con los datos obtenidos, comenzamos a procesar las bases de datos de (CPV) de 2010 y 2020, donde aislamos en intervalos a los menores de un año (0 años), se agrupó a la población de 1 a 4 años (1), y a partir de los 5 años se crearon grupos de 5 en 5 (5, 10, 15... hasta el grupo abierto de 85 y más).

iii) Prorratio

Despues de aislar por intervalos la base de datos de Censo de Población y Vivienda (CPV), procedemos a hacer el prorratio de estos datos, para los registros de CPV con edades no especificadas lo que hicimos fue hacer la redistribucion proporcional en cada año y sexo, el procedimiento y los datos pueden ser encontrados en la hoja [Prorratio](#), por otro lado para obtener los valores de las defunciones por año, despues de obtener la base datos del INEGI, lo que realizamos fue calcular los APV(Años Persona Vividos) a partir de los prorratios de CPV, este procedimiento se puede ver mas a detalle en la hoja de [APV y Mortalidad de Veracruz](#)

iv) Construcción de la Tabla de vida

Para terminar la construccion de las tablas de vida por año y sexo, usamos la funcion `lt_abr`, la cual recibe la edad (x), las tasas centrales de mortalidad (m_x) y el sexo, que a su vez utiliza todas las fórmulas ya mencionadas anteriomente en el inciso c, así usando la libreria `data.table` se devuelven todas las funciones necesarias para completar las tablas de vida

```
#\| echo: true
rm(list = ls())
library(data.table)
library(knitr)
library(kableExtra)

#Definimos las función de la tabla de vida
lt_abr <- function(x, mx, sex="f", IMR=NA) {
```



```

m <- length(x)
n <- c(diff(x), NA)
ax <- n/2
if (sex == "m") {
  if (mx[1] >= 0.107) {
    ax[1] <- 0.330
  } else {
    ax[1] <- 0.045 + 2.684 * mx[1]
  }
} else if (sex == "f") {
  if (mx[1] >= 0.107) {
    ax[1] <- 0.350
  } else {
    ax[1] <- 0.053 + 2.800 * mx[1]
  }
}
qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
qx[m] <- 1
px <- 1 - qx
lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))
dx <- c(-diff(lx), lx[m])
Lx <- n * c(lx[-1], 0) + ax * dx
Lx[m] <- lx[m] / mx[m]
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))
ex <- Tx / lx
return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

#Leemos los datos
apv <- fread("Data/APV_2010-2019-2021.csv")
Dx <- fread("Data/Deaths_Ver_2010-2019-2021.csv")

#Calculamos las 6 tablas de vida
lt_2010_h <- lt_abr(apv[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_h]/apv[year==2010, N_h], sex = "m")
lt_2010_m <- lt_abr(apv[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_m]/apv[year==2010, N_m], sex = "f")
lt_2019_h <- lt_abr(apv[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_h]/apv[year==2019, N_h], sex = "m")
lt_2019_m <- lt_abr(apv[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_m]/apv[year==2019, N_m], sex = "f")
lt_2021_h <- lt_abr(apv[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_h]/apv[year==2021, N_h], sex = "m")
lt_2021_m <- lt_abr(apv[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_m]/apv[year==2021, N_m], sex = "f")

# Le damos estilo a la tabla
imprimir_tabla_vida <- function(tabla, titulo) {

```

```

kable(tabla,
      digits = c(0, 0, 5, 3, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 2),
      col.names = c("x", "n", "mx", "ax", "qx", "px", "lx", "dx", "Lx", "Tx", "ex"),
      caption = titulo,
      align = "c",
      format = "latex",
      booktabs = TRUE) |>
kable_styling(latex_options = c("scale_down", "HOLD_position"),
              position = "center") |>
row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#2C3E50")
}

#Imprimimos las tablas
imprimir_tabla_vida(lt_2010_h, "Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2010")

```

Table 1: Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01670	0.09	0.01645	0.98355	100000	1645	98503	7262221	72.62
1	4	0.00081	2.00	0.00325	0.99675	98355	320	392782	7163718	72.84
5	5	0.00028	2.50	0.00141	0.99859	98036	139	489832	6770936	69.07
10	5	0.00037	2.50	0.00187	0.99813	97897	183	489027	6281104	64.16
15	5	0.00101	2.50	0.00503	0.99497	97714	491	487341	5792077	59.28
20	5	0.00166	2.50	0.00828	0.99172	97223	805	484101	5304735	54.56
25	5	0.00233	2.50	0.01161	0.98839	96418	1119	479291	4820634	50.00
30	5	0.00284	2.50	0.01410	0.98590	95299	1344	473134	4341343	45.56
35	5	0.00333	2.50	0.01650	0.98350	93955	1550	465900	3868209	41.17
40	5	0.00440	2.50	0.02175	0.97825	92405	2010	457000	3402309	36.82
45	5	0.00551	2.50	0.02718	0.97282	90395	2457	445833	2945309	32.58
50	5	0.00802	2.50	0.03932	0.96068	87938	3458	431046	2499476	28.42
55	5	0.01116	2.50	0.05426	0.94574	84480	4584	410942	2068430	24.48
60	5	0.01637	2.50	0.07865	0.92135	79896	6284	383772	1657488	20.75
65	5	0.02288	2.50	0.10821	0.89179	73613	7966	348149	1273716	17.30
70	5	0.03389	2.50	0.15622	0.84378	65647	10255	302596	925567	14.10
75	5	0.05287	2.50	0.23351	0.76649	55392	12934	244622	622970	11.25
80	5	0.08227	2.50	0.34118	0.65882	42457	14486	176072	378348	8.91
85	NA	0.13828	NA	1.00000	0.00000	27972	27972	202276	202276	7.23

```
imprimir_tabla_vida(lt_2010_m, "Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2010")
```

Table 2: Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2010

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01346	0.091	0.01330	0.98670	100000	1330	98791	7771573	77.72
1	4	0.00066	2.000	0.00264	0.99736	98670	261	394160	7672782	77.76
5	5	0.00023	2.500	0.00117	0.99883	98410	115	491760	7278622	73.96
10	5	0.00027	2.500	0.00137	0.99863	98294	134	491136	6786862	69.05
15	5	0.00050	2.500	0.00248	0.99752	98160	244	490191	6295726	64.14
20	5	0.00065	2.500	0.00326	0.99674	97916	319	488784	5805534	59.29
25	5	0.00084	2.500	0.00419	0.99581	97597	409	486964	5316750	54.48
30	5	0.00092	2.500	0.00460	0.99540	97188	447	484823	4829787	49.70
35	5	0.00127	2.500	0.00633	0.99367	96741	613	482174	4344963	44.91
40	5	0.00164	2.500	0.00819	0.99181	96128	787	478674	3862789	40.18
45	5	0.00293	2.500	0.01456	0.98544	95341	1389	473234	3384115	35.49
50	5	0.00448	2.500	0.02216	0.97784	93953	2082	464557	2910880	30.98
55	5	0.00748	2.500	0.03672	0.96328	91870	3374	450917	2446323	26.63
60	5	0.01141	2.500	0.05547	0.94453	88496	4909	430210	1995407	22.55
65	5	0.01819	2.500	0.08699	0.91301	83588	7271	399760	1565197	18.73
70	5	0.02629	2.500	0.12333	0.87667	76316	9412	358051	1165437	15.27
75	5	0.04597	2.500	0.20615	0.79385	66904	13792	300039	807387	12.07
80	5	0.06966	2.500	0.29665	0.70335	53112	15756	226169	507348	9.55
85	NA	0.13286	NA	1.00000	0.00000	37356	37356	281178	281178	7.53

```
imprimir_tabla_vida(lt_2019_h, "Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2019")
```

Table 3: Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01314	0.08	0.01299	0.98701	100000	1299	98806	7262802	72.63
1	4	0.00061	2.00	0.00243	0.99757	98701	240	394326	7163997	72.58
5	5	0.00031	2.50	0.00154	0.99846	98462	151	491930	6769671	68.75
10	5	0.00035	2.50	0.00174	0.99826	98310	171	491124	6277740	63.86
15	5	0.00103	2.50	0.00511	0.99489	98139	502	489442	5786616	58.96
20	5	0.00218	2.50	0.01083	0.98917	97637	1058	485543	5297174	54.25
25	5	0.00306	2.50	0.01519	0.98481	96580	1467	479231	4811631	49.82
30	5	0.00318	2.50	0.01576	0.98424	95112	1499	471815	4332400	45.55
35	5	0.00358	2.50	0.01772	0.98228	93614	1659	463921	3860585	41.24
40	5	0.00437	2.50	0.02163	0.97837	91955	1989	454801	3396663	36.94
45	5	0.00598	2.50	0.02948	0.97052	89965	2652	443197	2941862	32.70
50	5	0.00810	2.50	0.03969	0.96031	87313	3466	427901	2498666	28.62
55	5	0.01180	2.50	0.05729	0.94271	83847	4803	407228	2070765	24.70
60	5	0.01692	2.50	0.08117	0.91883	79044	6416	379180	1663537	21.05
65	5	0.02218	2.50	0.10508	0.89492	72628	7632	344062	1284357	17.68
70	5	0.03287	2.50	0.15186	0.84814	64997	9870	300308	940296	14.47
75	5	0.04968	2.50	0.22096	0.77904	55126	12181	245180	639988	11.61
80	5	0.07882	2.50	0.32921	0.67079	42945	14138	179382	394808	9.19
85	NA	0.13372	NA	1.00000	0.00000	28807	28807	215427	215427	7.48

```
imprimir_tabla_vida(lt_2019_m, "Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2019")
```

Table 4: Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2019

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01178	0.086	0.01166	0.98834	100000	1166	98934	7839635	78.40
1	4	0.00055	2.000	0.00220	0.99780	98834	218	394902	7740701	78.32
5	5	0.00026	2.500	0.00128	0.99872	98617	126	492767	7345799	74.49
10	5	0.00025	2.500	0.00123	0.99877	98490	122	492147	6853032	69.58
15	5	0.00042	2.500	0.00211	0.99789	98369	208	491323	6360886	64.66
20	5	0.00056	2.500	0.00282	0.99718	98161	276	490113	5869562	59.80
25	5	0.00078	2.500	0.00388	0.99612	97884	380	488473	5379449	54.96
30	5	0.00102	2.500	0.00510	0.99490	97505	497	486281	4890976	50.16
35	5	0.00125	2.500	0.00622	0.99378	97008	603	483530	4404696	45.41
40	5	0.00191	2.500	0.00949	0.99051	96405	915	479735	3921165	40.67
45	5	0.00320	2.500	0.01586	0.98414	95489	1514	473661	3441430	36.04
50	5	0.00436	2.500	0.02156	0.97844	93975	2027	464809	2967770	31.58
55	5	0.00753	2.500	0.03697	0.96303	91948	3399	451245	2502961	27.22
60	5	0.01146	2.500	0.05572	0.94428	88550	4934	430414	2051716	23.17
65	5	0.01667	2.500	0.08000	0.92000	83616	6690	401355	1621302	19.39
70	5	0.02502	2.500	0.11775	0.88225	76926	9058	361985	1219947	15.86
75	5	0.03948	2.500	0.17965	0.82035	67868	12193	308858	857962	12.64
80	5	0.06651	2.500	0.28512	0.71488	55675	15874	238690	549104	9.86
85	NA	0.12822	NA	1.00000	0.00000	39801	39801	310414	310414	7.80

```
imprimir_tabla_vida(lt_2021_h, "Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2021")
```

Table 5: Tabla de Mortalidad - Hombres Veracruz 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01166	0.076	0.01154	0.98846	100000	1154	98934	6888555	68.89
1	4	0.00048	2.000	0.00191	0.99809	98846	189	395007	6789621	68.69
5	5	0.00020	2.500	0.00102	0.99898	98657	101	493035	6394615	64.82
10	5	0.00034	2.500	0.00169	0.99831	98557	166	492368	5901579	59.88
15	5	0.00101	2.500	0.00506	0.99494	98391	498	490708	5409211	54.98
20	5	0.00199	2.500	0.00991	0.99009	97893	971	487037	4918502	50.24
25	5	0.00299	2.500	0.01486	0.98514	96922	1440	481011	4431465	45.72
30	5	0.00369	2.500	0.01828	0.98172	95482	1745	473046	3950454	41.37
35	5	0.00445	2.500	0.02201	0.97799	93737	2063	463525	3477408	37.10
40	5	0.00597	2.500	0.02939	0.97061	91673	2695	451631	3013883	32.88
45	5	0.00857	2.500	0.04193	0.95807	88979	3731	435567	2562252	28.80
50	5	0.01172	2.500	0.05695	0.94305	85248	4855	414102	2126686	24.95
55	5	0.01777	2.500	0.08508	0.91492	80393	6840	384866	1712583	21.30
60	5	0.02343	2.500	0.11066	0.88934	73553	8140	347416	1327718	18.05
65	5	0.03293	2.500	0.15211	0.84789	65413	9950	302192	980301	14.99
70	5	0.04685	2.500	0.20969	0.79031	55463	11630	248241	678109	12.23
75	5	0.06525	2.500	0.28049	0.71951	43833	12295	188429	429868	9.81
80	5	0.09858	2.500	0.39546	0.60454	31538	12472	126512	241440	7.66
85	NA	0.16590	NA	1.00000	0.00000	19066	19066	114928	114928	6.03

```
imprimir_tabla_vida(lt_2021_m, "Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2021")
```

Table 6: Tabla de Mortalidad - Mujeres Veracruz 2021

x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	1	0.01014	0.081	0.01005	0.98995	100000	1005	99077	7507925	75.08
1	4	0.00046	2.000	0.00183	0.99817	98995	181	395617	7408848	74.84
5	5	0.00019	2.500	0.00093	0.99907	98814	92	493840	7013231	70.97
10	5	0.00026	2.500	0.00130	0.99870	98722	128	493290	6519391	66.04
15	5	0.00044	2.500	0.00220	0.99780	98594	217	492427	6026101	61.12
20	5	0.00064	2.500	0.00318	0.99682	98377	313	491103	5533673	56.25
25	5	0.00107	2.500	0.00535	0.99465	98064	524	489009	5042570	51.42
30	5	0.00133	2.500	0.00664	0.99336	97540	648	486078	4553561	46.68
35	5	0.00211	2.500	0.01051	0.98949	96892	1018	481912	4067483	41.98
40	5	0.00290	2.500	0.01441	0.98559	95873	1381	475914	3585570	37.40
45	5	0.00472	2.500	0.02334	0.97666	94492	2205	466948	3109656	32.91
50	5	0.00628	2.500	0.03090	0.96910	92287	2851	454306	2642709	28.64
55	5	0.01181	2.500	0.05736	0.94264	89436	5130	434353	2188402	24.47
60	5	0.01646	2.500	0.07906	0.92094	84306	6665	404867	1754049	20.81
65	5	0.02345	2.500	0.11076	0.88924	77641	8599	366706	1349182	17.38
70	5	0.03483	2.500	0.16022	0.83978	69041	11062	317553	982477	14.23
75	5	0.04866	2.500	0.21693	0.78307	57980	12577	258456	664923	11.47
80	5	0.07759	2.500	0.32494	0.67506	45403	14753	190131	406467	8.95
85	NA	0.14168	NA	1.00000	0.00000	30650	30650	216337	216337	7.06

e) Cuadro de esperanzas de vida

```
#\| echo: true
#Cargamos las librerias que necesitaremos
library(data.table)
library(knitr)
library(kableExtra)

#Leemos los datos de muertes y apv por año y prorratedos
apv <- fread("Data/APV_2010-2019-2021.csv")
Dx <- fread("Data/Deaths_Ver_2010-2019-2021.csv")

#Creamos las tablas de vida
lt_2010_h <- lt_abr(apv[year==2010, x],
                  Dx[year==2010, Dx_h]/apv[year==2010, N_h],
                  sex = "m")
```

```

lt_2010_m <- lt_abr(apv[year==2010, x],
                  Dx[year==2010, Dx_m]/apv[year==2010, N_m],
                  sex = "f")

lt_2019_h <- lt_abr(apv[year==2019, x],
                  Dx[year==2019, Dx_h]/apv[year==2019, N_h],
                  sex = "m")

lt_2019_m <- lt_abr(apv[year==2019, x],
                  Dx[year==2019, Dx_m]/apv[year==2019, N_m],
                  sex = "f")
lt_2021_h <- lt_abr(apv[year==2021, x],
                  Dx[year==2021, Dx_h]/apv[year==2021, N_h],
                  sex = "m")

lt_2021_m <- lt_abr(apv[year==2021, x],
                  Dx[year==2021, Dx_m]/apv[year==2021, N_m],
                  sex = "f")
#Tomamos la esperanza de vida al nacer (x=0) de las tablas de vida
e0_2010_h <- lt_2010_h$ex[1]
e0_2010_m <- lt_2010_m$ex[1]
e0_2019_h <- lt_2019_h$ex[1]
e0_2019_m <- lt_2019_m$ex[1]
e0_2021_h <- lt_2021_h$ex[1]
e0_2021_m <- lt_2021_m$ex[1]

cuadro_e0 <- data.frame(
  Anio = c(2010, 2019, 2021),
  Hombres = c(e0_2010_h, e0_2019_h, e0_2021_h),
  Mujeres = c(e0_2010_m, e0_2019_m, e0_2021_m)
)

colnames(cuadro_e0) <- c("Año", "Hombres", "Mujeres")

# Imprimimos el cuadro de solo las esperanzas de vida al nacer
kable(cuadro_e0,
      caption = "Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Veracruz por Sexo y Año",
      align = 'c') |>
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed"),
              full_width = FALSE,
              position = "center") |>
row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#2C3E50") |>

```



```
column_spec(1, bold = TRUE)
```

Table 7: Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Veracruz por Sexo y Año

Año	Hombres	Mujeres
2010	72.62221	77.71573
2019	72.62802	78.39635
2021	68.88555	75.07925

```
# Extraemos la esperanza de vida al nacer (x=0) de las tablas previamente calculadas
e0_2010_h <- lt_2010_h$ex[1]
e0_2010_m <- lt_2010_m$ex[1]
e0_2019_h <- lt_2019_h$ex[1]
e0_2019_m <- lt_2019_m$ex[1]
e0_2021_h <- lt_2021_h$ex[1]
e0_2021_m <- lt_2021_m$ex[1]

cuadro_e0 <- data.frame(
  Anio = c(2010, 2019, 2021),
  Hombres = c(e0_2010_h, e0_2019_h, e0_2021_h),
  Mujeres = c(e0_2010_m, e0_2019_m, e0_2021_m)
)

colnames(cuadro_e0) <- c("Año", "Hombres", "Mujeres")

kable(cuadro_e0,
      caption = "Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Veracruz por Sexo y Año",
      align = 'c', format = "latex", booktabs = TRUE) |>
kable_styling(latex_options = c("HOLD_position"), position = "center") |>
row_spec(0, bold = TRUE, color = "white", background = "#2C3E50") |>
column_spec(1, bold = TRUE)
```

Table 8: Esperanza de Vida al Nacer (e0) en Veracruz por Sexo y Año

Año	Hombres	Mujeres
2010	72.62221	77.71573
2019	72.62802	78.39635
2021	68.88555	75.07925

f) Gráficas del informe

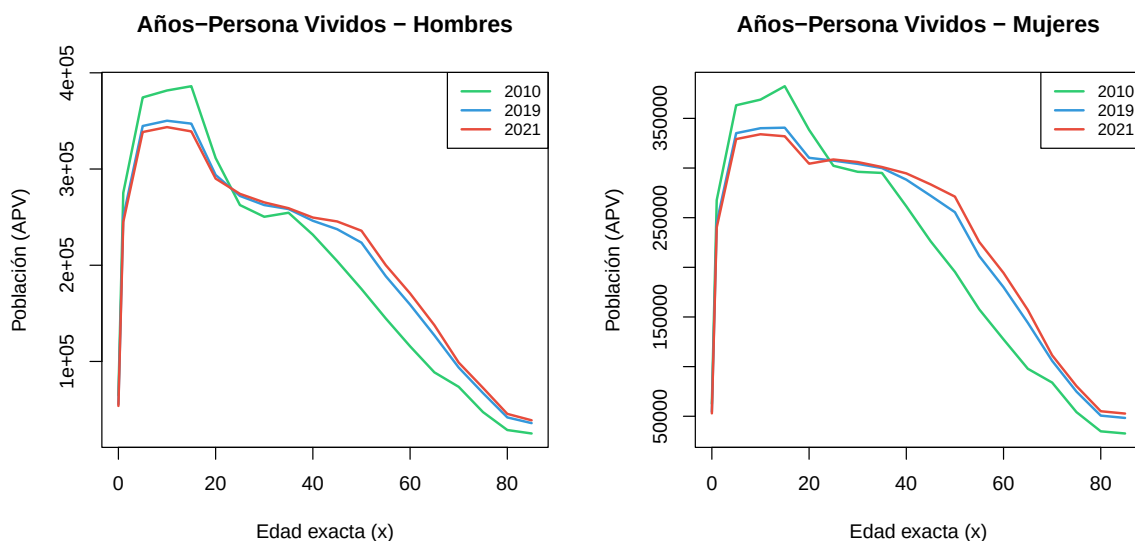
Para analizar visualmente el comportamiento de la mortalidad y el impacto de la pandemia de COVID-19 en Veracruz, graficaremos las funciones más importantes de nuestra tabla de vida.

Tomando en cuenta que a las tasas centrales de mortalidad (${}_n m_x$) y las probabilidades de muerte (${}_n q_x$) se les aplica el logaritmo natural ($\log$) para graficar.

```
par(mfrow = c(1, 2))
#Gráficas de Años Persona Vividos

#Para hombres
plot(apv[year==2010, x], apv[year==2010, N_h], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Población (APV)",
     main = "Años-Persona Vividos - Hombres")
lines(apv[year==2019, x], apv[year==2019, N_h], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(apv[year==2021, x], apv[year==2021, N_h], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(apv[year==2010, x], apv[year==2010, N_m], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Población (APV)",
     main = "Años-Persona Vividos - Mujeres")
lines(apv[year==2019, x], apv[year==2019, N_m], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(apv[year==2021, x], apv[year==2021, N_m], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

```
par(mfrow = c(1, 2))
```

```
#Graficamos las defunciones (Dx)
```

```
#le ponemos un tope a la grafica
```

```
techo_h <- max(c(Dx[year==2010, Dx_h], Dx[year==2019, Dx_h], Dx[year==2021, Dx_h]), na.rm = T)
```

```
techo_m <- max(c(Dx[year==2010, Dx_m], Dx[year==2019, Dx_m], Dx[year==2021, Dx_m]), na.rm = T)
```

```
#Para hombres
```

```
plot(Dx[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_h], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
      xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Defunciones",
      main = "Defunciones - Hombres",
      ylim = c(0, techo_h))
```

```
lines(Dx[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_h], col = "#3498db", lwd = 2)
```

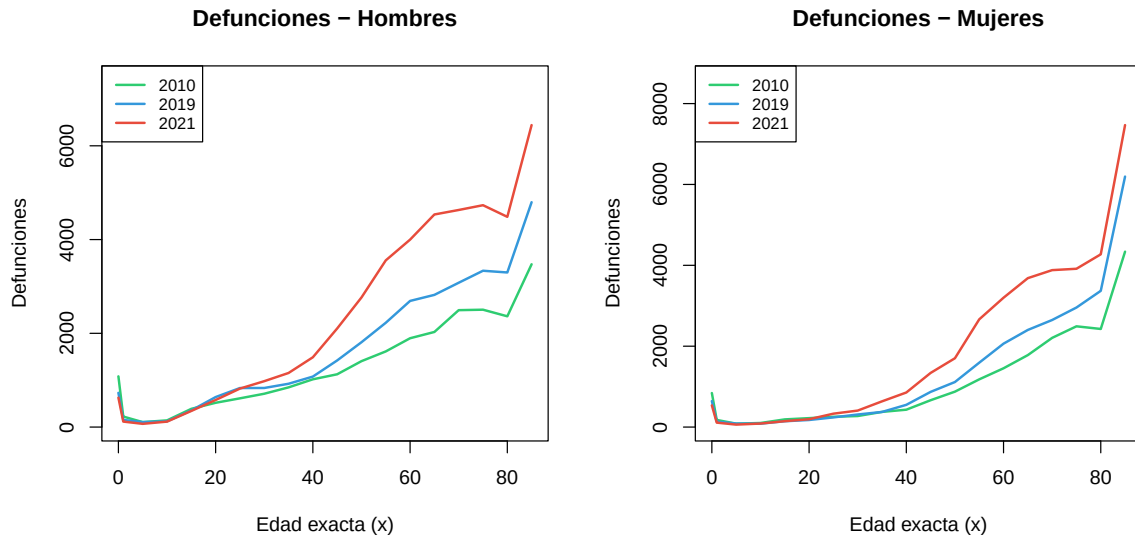
```
lines(Dx[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_h], col = "#e74c3c", lwd = 2)
```

```
legend("topleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```

```
# Para mujeres
```

```
plot(Dx[year==2010, x], Dx[year==2010, Dx_m], type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
      xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "Defunciones",
      main = "Defunciones - Mujeres",
      ylim = c(0, techo_m))
```

```
lines(Dx[year==2019, x], Dx[year==2019, Dx_m], col = "#3498db", lwd = 2)
lines(Dx[year==2021, x], Dx[year==2021, Dx_m], col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("topleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



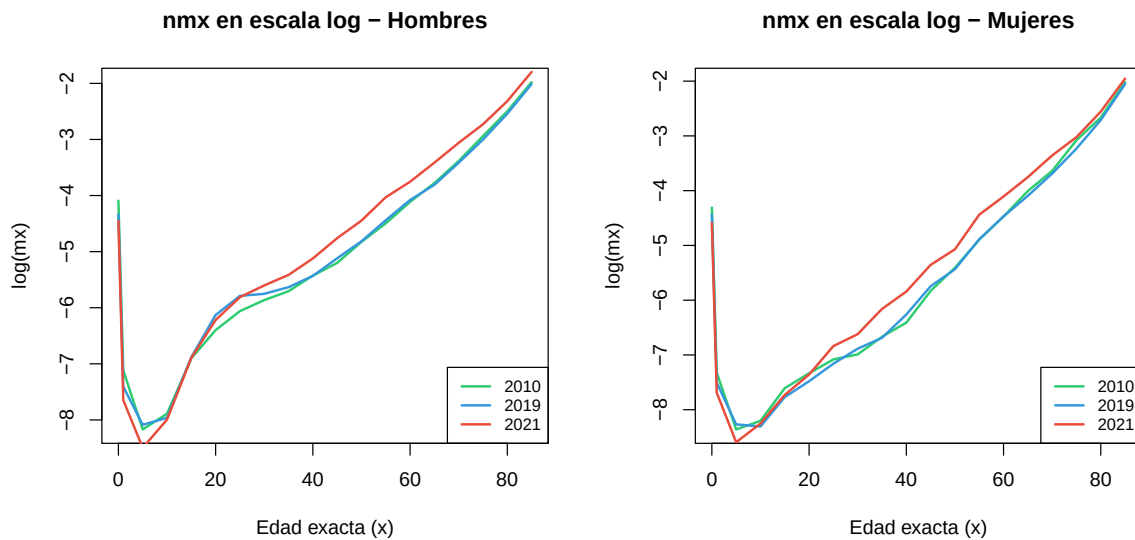
```
par(mfrow = c(1, 1))
```

```
par(mfrow = c(1, 2))
```

```
# Gráficas de mx en escala logaritmica
#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, log(lt_2010_h$mx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(mx)",
     main = "nmx en escala log - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, log(lt_2019_h$mx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, log(lt_2021_h$mx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(lt_2010_m$x, log(lt_2010_m$mx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(mx)",
     main = "nmx en escala log - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, log(lt_2019_m$mx), col = "#3498db", lwd = 2)
```

```
lines(lt_2021_m$x, log(lt_2021_m$mx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



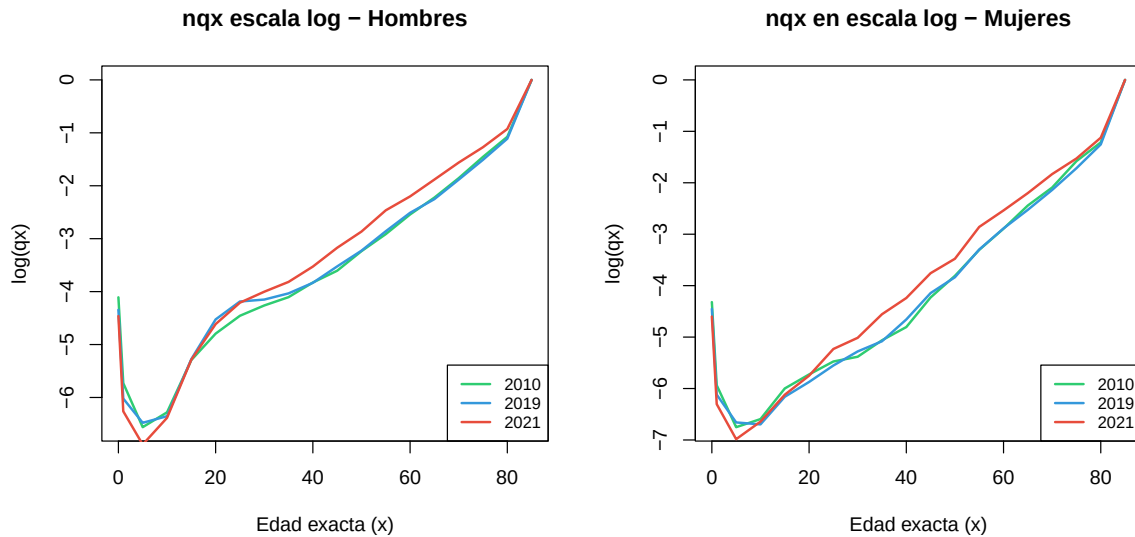
```
par(mfrow = c(1, 2))

#Gráficas de qx(probabilidad de muerte) en escala logaritmica

#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, log(lt_2010_h$qx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(qx)",
     main = "nqx escala log - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, log(lt_2019_h$qx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, log(lt_2021_h$qx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
      col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

# Para Mujeres
plot(lt_2010_m$x, log(lt_2010_m$qx), type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "log(qx)",
     main = "nqx en escala log - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, log(lt_2019_m$qx), col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_m$x, log(lt_2021_m$qx), col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomright", legend = c("2010", "2019", "2021"),
```

```
col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```

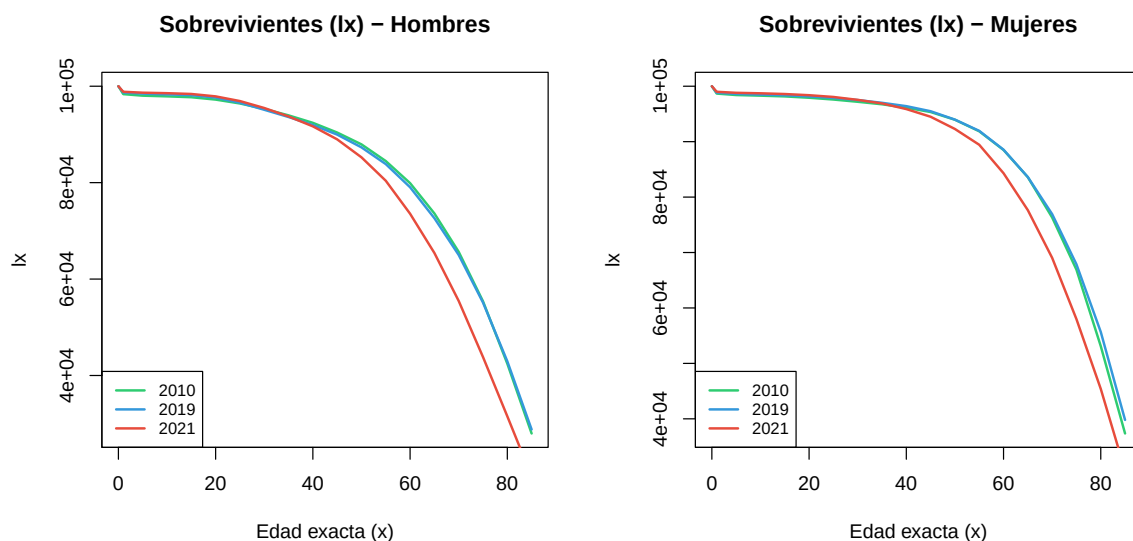


```
par(mfrow = c(1, 2))

#Graficamos los Sobrevivientes (lx)

#Para hombres
plot(lt_2010_h$x, lt_2010_h$lx, type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "lx",
     main = "Sobrevivientes (lx) - Hombres")
lines(lt_2019_h$x, lt_2019_h$lx, col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_h$x, lt_2021_h$lx, col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
     col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)

#Para mujeres
plot(lt_2010_m$x, lt_2010_m$lx, type = "l", col = "#2ecc71", lwd = 2,
     xlab = "Edad exacta (x)", ylab = "lx",
     main = "Sobrevivientes (lx) - Mujeres")
lines(lt_2019_m$x, lt_2019_m$lx, col = "#3498db", lwd = 2)
lines(lt_2021_m$x, lt_2021_m$lx, col = "#e74c3c", lwd = 2)
legend("bottomleft", legend = c("2010", "2019", "2021"),
     col = c("#2ecc71", "#3498db", "#e74c3c"), lty = 1, lwd = 2, cex = 0.8)
```



```
par(mfrow = c(1, 1))
```

g) Análisis de resultados y particularidades

Tendencia histórica (2010 - 2019) Entre 2010 y 2019, la esperanza de vida al nacer (e_0) en Veracruz muestra una dinámica coherente con el patrón demográfico nacional, caracterizada por avances paulatinos pero enfrentando el reto del envejecimiento poblacional. Las mujeres presentan de forma sistemática una esperanza de vida superior a la de los hombres. Esta brecha de género refleja:

- Menor exposición a mortalidad por causas externas (accidentes, homicidios y violencia, fuertemente concentrados en la población masculina).
- Menor prevalencia de comportamientos de riesgo y diferencias biológicas frente a padecimientos crónicos tempranos.

Particularidades del estado de Veracruz

Al analizar las curvas de defunciones (D_x) y sobrevivientes (l_x), se observan características muy específicas de la entidad:

Volumen y movilidad: Al ser un estado con más de 8 millones de habitantes y marcados contrastes socioeconómicos, existe una constante migración interna de la zona norte (con mayor pobreza marginal) hacia los polos de desarrollo en el centro y sur, lo que concentra los riesgos de mortalidad y satura los servicios de salud en zonas urbanas específicas.

Bono demográfico vs. Perfil epidemiológico: Aunque la edad mediana es relativamente joven (31 años), Veracruz presenta una vulnerabilidad crítica ante enfermedades crónico-degenerativas. El estado lidera la tasa bruta de mortalidad por diabetes (130.8 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, superando ampliamente la media nacional de 86.6), a lo que se suman enfermedades del corazón, tumores malignos y padecimientos del hígado. Esta severa carga de morbilidad genera un alto volumen de defunciones prematuras.

Impacto de la COVID-19 en 2021

Al observar las gráficas y los cuadros de 2021, se evidencia una ruptura drástica y sin precedentes en la tendencia histórica, la alta prevalencia de comorbilidades (especialmente la diabetes y enfermedades cardíacas crónicas) actuó como un potente catalizador para la letalidad de la COVID-19 en la población veracruzana. En las gráficas en escala logarítmica, esto se refleja visualmente en:

- Un levantamiento atípico de las curvas de tasas centrales de mortalidad (m_x) y probabilidades de muerte (q_x) en los grupos de edades adultas (a partir de los 40 y 50 años).
- Una caída pronunciada de la curva de sobrevivientes (l_x) a edades más tempranas en comparación con 2019.
- Una fuerte reducción de la esperanza de vida al nacer (e_0) respecto a la observada en 2019. Este retroceso fue notoriamente más profundo en los hombres, ensanchando la brecha de género en la mortalidad durante este año.

En términos demográficos, la pandemia representó un choque exógeno severo que, combinado con la epidemia previa de enfermedades metabólicas en el estado, generó un exceso de mortalidad crítico, alterando temporalmente la estructura de defunciones.

Conclusiones

- La metodología demográfica aplicada (cálculo de Años Persona Vividos, conversión a probabilidades q_x y construcción de tablas de vida) demostró ser robusta para obtener indicadores coherentes que visibilizan el comportamiento de la mortalidad por sexo y año en la entidad.
- Las particularidades de Veracruz —su gran tamaño poblacional, la migración interna por desigualdad y, de manera crítica, su alarmante tasa de mortalidad por diabetes— son factores determinantes en sus niveles de supervivencia.
- La pandemia de COVID-19 en 2021 tuvo un impacto devastador, elevando sustancialmente la mortalidad en edades productivas y avanzadas, y contrayendo la esperanza de vida, dejando en evidencia la vulnerabilidad sanitaria de la población veracruzana frente a crisis epidemiológicas.

Punto c: Demostración de la Tasa de Reemplazo.

Para comprender que es la Tasa de Reemplazo Poblacional, primero hay que comenzar analizando las tasas de fecundidad, y es que mientras los países siguen desarrollándose, las tasas de fecundidad tienden a las tasas de reemplazo.

Empecemos con la Tasa Neta de Reproducción (TNR/NRR)

La TNR está definida como el número promedio de hijas que tendrá una cohorte de mujeres a lo largo de su vida, sin embargo, a diferencia de la Tasa de Fecundidad Total, la TNR toma en cuenta los factores de fallecimientos de mujeres; ajusta las cuentas considerando a las mujeres que han fallecido antes de llegar a una edad suficiente para tener hijos.

Por otra parte, para la TNR existe un umbral que indica la variación de la población dependiendo de su resultado.

→ Una TNR de exactamente 1 sugiere que cada madre está siendo reemplazada por una única hija, y por lo tanto que la población se mantiene igual.

→ Si la $TNR > 1$, la población está creciendo, esto se interpreta como que existe más de una hija que ocupará el lugar de la madre en la siguiente generación.

→ De tener una $TNR < 1$, se sigue que no hay “suficientes hijas” para reemplazar a cada madre en la siguiente cohorte, por lo que reflejaría una disminución en la población.

La fórmula para calcular la TNR está dada por:

$$NRR = \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F \cdot \frac{{}_n L_x^F}{l_0^F}$$

En donde:

α = El inicio de la edad reproductiva de una mujer, normalmente se toma $\alpha = 15$

β = El final de la edad reproductiva de una mujer, normalmente se toma $\beta = 49$

${}_n f_x^F$ = La tasa de fecundidad específica por edades de mujeres (superíndice F : Female) desde la edad x hasta la edad $x + n$

${}_n L_x^F$ = Años persona vividos por mujeres desde la edad x hasta la edad $x + n$

l_0^F = Cantidad inicial de mujeres nacidas

A partir de ello, se puede utilizar una aproximación de la TNR, en donde:

$$TNR \approx p(A)GRR$$

En donde:

→ $p(A)$ = Probabilidad de que una mujer sobreviva desde el nacimiento hasta la edad media de fecundidad (también se puede encontrar como $\ell(\bar{m})$)

→ GRR = Tasa bruta de reproducción: Medida que indica el número promedio de hijas que tendría una mujer a lo largo de su vida fértil, sin suponer mortalidad antes del periodo reproductivo.

Ahora, la GRR está dada por:

$$GRR = n \sum_{x=\alpha}^{\beta} {}_n f_x^F$$

Con n = La amplitud del intervalo de los grupos de edad, se suelen usar periodos quinquenales ($n = 5$).

Ahora, conectamos la reproducción (solo niñas) con la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que toma en cuenta todos los nacimientos (niños y niñas). Para ello, tomamos la siguiente relación:

$$TGF = GRR(1 + SRB)$$

En donde SRB es la proporción de sexos al nacer, dada por el número de varones al nacer por cada 100 niñas.

Si despejamos la GRR de nuestra aproximación anterior ($GRR = \frac{NRR}{p(A)}$) y la sustituimos en la ecuación de la TGF, obtenemos la fórmula general:

$$TGF = \frac{NRR}{p(A)}(1 + SRB)$$

Finalmente, evaluamos la ecuación considerando que la población debe mantenerse igual ($NRR = 1$) e introduciendo las constantes demográficas:

$$SRB \approx 1.0366$$

(nacen aproximadamente 104 niños por cada 100 niñas).

$$p(A) \approx 0.98$$

(el 98% de las mujeres sobreviven hasta la edad media de la maternidad).

Al sustituir estos valores:

$$TGF = \frac{1}{0.98} \cdot (1 + 1.0366) = \frac{2.0366}{0.98} = 2.078 \approx 2.1$$

Así, se demuestra que se requieren aproximadamente 2.1 hijos por mujer para garantizar que al menos una hija sobreviva para reemplazar a la madre en la siguiente generación.

Fuentes:

Consejo Nacional de Población [CONAPO]. (2023). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2020-2070. Gobierno de México.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2025). Estadística de Nacimientos Registrados (ENR). Aguascalientes, México.

<https://askfilo.com/user-question-answers-smart-solutions/what-is-the-formula-of-nrr-3230373733333939>

https://energyeducation.ca/encyclopedia/Population_replacement_rate

<https://www.youtube.com/watch?v=JdHCQZsVfmc&t=3s>